Отчёт по лабораторной работе №6

Computer Skills for Scientific Writing

Сунь Маосин

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения **6**

2.1 Компиляция исходного файла 6

2.2 База данных references.bib 6

2.3 Анализ сгенерированного документа 8

2.3.1 Титульный лист и цель работы 8

2.3.2 Текстовое цитирование (citet) 9

2.3.3 Цитирование в скобках (citep) 9

2.3.4 Цитирование с указанием страниц и множественное цитирование . . . 11

2.3.5 Список литературы 12

2.4 Процесс компиляции с библиографией 12

3 Вывод **13**

Список иллюстраций

2.1 Компиляция bibliography_natbib.tex 6
2.2 Содержание файла references.bib 7
2.3 Титульный лист и цель работы 8
2.4 Текстовое цитирование 9
2.5 Цитирование в скобках 9
2.6 Цитирование со страницами и множественное цитирование 11
2.7 Список литературы 12

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей LaTeX по управлению библиографическими ссылками с использованием пакета `natbib`.

2 Ход выполнения

2.1 Компиляция исходного файла

На первом этапе был открыт исходный файл `bibliography_natbib.tex` и выполнена его компиляция с помощью команды `pdflatex`. Для корректного отображения ссылок потребовалось несколько компиляций: pdflatex, затем biber, затем pdflatex.

```
PS C:\Users\Сунь\labs\lab06> pdflatex bibliography_natbib.tex| Select-Object -Last 10
6/texmf-dist/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-t2a.enc}] [2]
(./bibliography_natbib.aux) )
(see the transcript file for additional information)<c:/texlive/2026/texmf-dist
/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1200.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/typ
e1/public/cm-super/sfbx1440.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/
cm-super/sfbx1728.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/s
frm1200.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1440.pf
b><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm2074.pfb>
Output written on bibliography_natbib.pdf (2 pages, 80319 bytes).
Transcript written on bibliography_natbib.log.
PS C:\Users\Сунь\labs\lab06>
```

Рис. 2.1: Компиляция bibliography_natbib.tex

2.2 База данных references.bib

Была создана внешняя база данных в формате `.bib` с именем `references.bib`, содержащая четыре источника различных типов: статья, книга, материалы конференции и интернет-ресурс.

C: > Users > Сунь > labs > lab06 > references.bib

```bibtex
@article{smith2023,
  author    = {Smith, John and Johnson, Mary},
  title     = {Новые методы в научных исследованиях},
  journal   = {Journal of Scientific Writing},
  year      = {2023},
  volume    = {45},
  number    = {3},
  pages     = {123-145},
  doi       = {10.1234/jsw.2023.45.3.123}
}

@book{latex2024,
  author    = {Williams, Peter and Brown, Sarah},
  title     = {LaTeX для начинающих и профессионалов},
  publisher = {Academic Press},
  year      = {2024},
  edition   = {3},
  address   = {New York},
  isbn      = {978-1-2345-6789-0}
}

@inproceedings{konference2023,
  author    = {Ivanov, Ivan and Petrov, Petr},
  title     = {Автоматизация научных публикаций},
  booktitle = {Труды Международной конференции по информационным технологиям},
  year      = {2023},
  pages     = {234-239},
  address   = {Москва}
}

@online{website2025,
  author    = {LaTeX Project},
  title     = {LaTeX - A document preparation system},
  year      = {2025},
  url       = {https://www.latex-project.org/},
  urldate   = {2026-03-09}
}
```

Рис. 2.2: Содержание файла references.bib

2.3 Анализ сгенерированного документа

2.3.1 Титульный лист и цель работы

Лабораторная работа №6
Управление библиографией в LaTeX

Сунь Маосин

2026

1 Цель работы

Изучение возможностей LaTeX по управлению библиографическими ссылками.

2 Цитирование с помощью natbib

Рис. 2.3: Титульный лист и цель работы

На первой странице представлены титульный лист с названием работы, автором и датой, а также цель работы — изучение управления библиографическими ссылками.

2.3.2 Текстовое цитирование (citet)

2.1 Текстовое цитирование

Smith and Johnson [2023] показали, что LaTeX улучшает качество научных работ.

Williams and Brown [2024] в своей книге подробно описывают все возможности LaTeX.

Рис. 2.4: Текстовое цитирование

С помощью команды `\citet` реализовано текстовое цитирование, где имена авторов являются частью предложения. Например: “Smith и др. показали, что LaTeX улучшает качество научных работ.”

2.3.3 Цитирование в скобках (citep)

2.2 Цитирование в скобках

Как показано в исследованиях [Ivanov and Petrov, 2023], автоматизация публикаций становится всё более важной.

Подробное описание LaTeX можно найти в [Williams and Brown, 2024].

Рис. 2.5: Цитирование в скобках

Команда `\citep` используется для цитирования в скобках, когда ссылка находится в конце предложения. Например: “Как показано в исследованиях (Ivanov и др., 2023).”

2.3.4 Цитирование с указанием страниц и множественное цитирование

2.3 Цитирование с страницами

Smith and Johnson [2023, p. 45] утверждают, что...
[см. Williams and Brown, 2024, глава 2] содержит основы LaTeX.

1

2.4 Множественные цитирования

[Smith and Johnson, 2023, Williams and Brown, 2024, Ivanov and Petrov, 2023]

3 Список литературы

Список литературы

Рис. 2.6: Цитирование со страницами и множественное цитирование

Пакет `natbib` позволяет добавлять номера страниц в квадратные скобки: `\citet[p.~45]{smith2023}`. Также поддерживается множественное цитирование: `\citep{smith2023,latex2024,konference2023}`.

2.3.5 Список литературы

Ivan Ivanov and Petr Petrov. Автоматизация научных публикаций. In *Труды Международной конференции по информационным технологиям*, pages 234–239, Москва, 2023.

John Smith and Mary Johnson. Новые методы в научных исследованиях. *Journal of Scientific Writing*, 45(3):123–145, 2023. doi: 10.1234/jsw.2023.45.3.123.

Peter Williams and Sarah Brown. *LaTeX для начинающих и профессионалов*. Academic Press, New York, 3 edition, 2024. ISBN 978-1-2345-6789-0.

Рис. 2.7: Список литературы

В конце документа автоматически сгенерирован список литературы с использованием стиля `plainnat`. Все цитированные источники отображаются в алфавитном порядке.

2.4 Процесс компиляции с библиографией

Для корректной работы с библиографией необходимо выполнить следующую последовательность команд:

1. `pdflatex bibliography_natbib.tex` - первая компиляция
2. `biber bibliography_natbib` - обработка библиографии
3. `pdflatex bibliography_natbib.tex` - вторая компиляция
4. `pdflatex bibliography_natbib.tex` - третья компиляция для финального результата

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные возможности управления библиографией в LaTeX с помощью пакета `natbib`:

- создание базы данных `.bib` с различными типами источников;
- текстовое цитирование с помощью команды `\citet`;
- цитирование в скобках с помощью команды `\citep`;
- цитирование с указанием страниц;
- множественное цитирование;
- генерация списка литературы с использованием стиля `plainnat`;
- последовательность компиляции для корректного отображения ссылок.

Все файлы были успешно скомпилированы, полученный PDF-документ полностью соответствует ожидаемым результатам.